WORKSHOP M2 2026



epsi®
l'école d'ingénierie informatique

WORKSHOP M2 2026

PROJECT RESILIENCE-ALPHA

« Tout système finit par tomber. La vraie question : le vôtre saura-t-il se relever seul ? »



epsi®
l'école d'ingénierie informatique

Le défi en un coup d'œil

A. Contexte

Automne 2026. Une plateforme de paiement subit des incidents à répétition. Chaque fois, les équipes la relancent à la main, avec des interventions lentes et impossibles à reproduire. La Direction Nationale de la Sûreté Numérique lance PROJECT RESILIENCE-ALPHA. Votre mission : prouver qu'un système critique peut encaisser une attaque et se rétablir sans intervention humaine.

B. Le défi

Un SI de paiement fictif conteneurisé (front, API, authentification, base de données) sur un PC Hôte

Une attaque réelle lancée depuis un PC Attaquant distinct

Une détection par machine learning, et non par de simples seuils fixes

Une remédiation automatique, avec une preuve : une nouvelle transaction réussit après l'incident

5 piliers à interconnecter : DEV, INFRA, IA/DATA, CYBER, TRANSFORMATION

Toute intervention humaine pendant la démo donne 0/5 sur l'axe remédiation



epsi
l'école d'ingénierie informatique

Techniquement

DEV : microservices (Node.js, Python/FastAPI ou Go), API REST ou gRPC, moteur de remédiation, dashboard React + Tailwind

INFRA : Docker Compose, playbooks Ansible, observabilité Prometheus / Grafana / Loki

IA / DATA : détection d'anomalies par machine learning, assistant RAG local avec Ollama + LangChain (modèle de 8 milliards de paramètres maximum)

CYBER : attaque Red Team, WAF, SIEM, durcissement, gestion des secrets (Vault ou SOPS)

TRANSFORMATION : analyse de risques (EBIOS RM), plans de continuité et de reprise (PCA/PRA), conformité NIS2/DORA, recommandations à la direction

INSTALLEZ VOTRE LABO DÈS AUJOURD'HUI

PC Hôte : il fait tourner la plateforme (Docker Desktop + WSL2, 16 Go de RAM minimum)

PC Attaquant : un poste distinct, qui lance les attaques

PC IA (facultatif) : il héberge uniquement le modèle de langage

Réseau : point d'accès mobile Windows « RESILIENCE-G<n> »

⚠ Votre système de paiement, c'est vous qui le codez : aucune solution de paiement existante.



epsi
l'école d'ingénierie informatique

Planning

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
Présentation du sujet + constitution des consortiums + installation des postes et du réseau	Déploiement Docker Compose + Ansible + premiers microservices	Intégration WAF/SIEM + branchement de la détection	Chaos engineering : injection de défaillances et recette	Soutenance locale (selon l'organisation du campus)
Architecture + analyse de risques EBIOS, validées par les coachs	Modèle ML + scripts d'attaque + dossier NIS2/DORA	Remédiation + dashboard + premiers tests de reprise	Tournage du Clip Chrono, gel du code à 17 h, rendus avant 23 h 59	Soutenance locale (selon l'organisation du campus)

Règles :

Émargement suivant le campus.

Présence obligatoire aux soutenances et à la finale nationale.

Propreté des locaux mis à disposition et rangement de la salle.



epsi

l'école d'ingénierie informatique

Livrables attendus

Dossier : Workshop2026-M2-G<n>

- ❑ Dossier d'ingénierie et de gouvernance (PDF, 8 à 12 pages hors annexes)
- ❑ Support de présentation (PPTX)
- ❑ Clip Chrono : 60 secondes, sans coupe (MP4)
- ❑ Archive du code source et du déploiement (ZIP, README inclus, aucun secret en clair)
- ❑ RESILIENCE-ALPHA fonctionnel, en démonstration live

Remise avant jeudi 23 h 59



epsi
l'école d'ingénierie informatique

Les évaluations

Grille Locale (20pts)

AXE MAJEUR DE SOUTENANCE LOCALE	POINTS	INDICATEURS
Axe 1 : Démo live & remédiation autonome	5	Attaque lancée depuis le PC Attaquant, détection et reprise sans intervention, nouvelle transaction réussie après l'incident
Axe 2 : Expertise technique & cohérence des 5 piliers	4	Les 5 piliers présents et réellement interconnectés, ML branché sur la remédiation, accès du moteur de remédiation maîtrisés
Axe 3 : Clip Chrono & dashboard	4	60 s en continu et sans coupe, état du service visible avant, pendant et après l'incident
Axe 4 : Gouvernance, NIS2/DORA & pitch	4	EBIOS et PCA/PRA reliés à l'architecture réelle, recommandations argumentées, 5 min respectées
Axe 5 : Dossier technique & Q&A	3	Dossier précis, contribution de chacun visible, maîtrise du code présenté, y compris celui généré par IA

Grille Nationale (70pts)

AXE MAJEUR DE SOUTENANCE NATIONALE	POINTS	INDICATEURS
Démonstration en direct	25	Attaque et reprise automatique montrées en live en 3 min, depuis le PC Hôte
Clip Chrono	15	Séquence continue attaque, détection, reprise, vérification, lisible à distance
Pitch stratégique	10	Démarche claire en 1 min, introduction individuelle
Expertise technique & architecture	10	Chaîne cohérente de bout en bout, choix techniques justifiés
Gouvernance & conformité	10	Risques, PCA/PRA et NIS2/DORA reliés au démonstrateur

A VOUS DE JOUER !

« RESILIENCE-ALPHA est lancé. Attaquez votre propre système, laissez-le se défendre, et prouvez qu'il se relève seul. Rendez-vous vendredi. »



epsi®
l'école d'ingénierie informatique